

AD part2

Active Directory — Detailed Summary

English definition followed by an extended explanation in Egyptian Arabic (عامية مصرية).

Object

Definition (EN): An object is any resource in Active Directory (like OUs, printers, users, domain controllers).

شرح (AR): الـ Object يعني أي حاجة موجودة جوه الـ AD بنقدر نديرها. زي يوزر (حساب موظف)، كمبيوتر، طابعة، أو حتى وحدة تنظيمية (OU). كل واحدة من دول النظام بيشفوها كـ Object يقدر يديها خصائص وصلاحيات.

Attributes

Definition (EN): Attributes are properties of an object. They define its characteristics (e.g., `displayName`, `givenName`).

شرح (AR): كل Object في الـ AD له شوية خصائص بتميزه. زي الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم التليفون، أو حتى موقع الجهاز. ويبكون ليها أسماء (LDAP زي `displayName`) بتستخدمها لما تعمل Queries أو بحث.

Domain

Definition (EN): A domain is a logical group of objects (computers, users, groups, etc.).

شرح (AR): الـ Domain زي مدينة فيها سكان (Users) ومباني (Computers) ومنشآت (Printers). بيخلي الإدارة كلها تحت نطاق واحد عشان تقدر تعمل Security Policies ووحدة.

Forest

Definition (EN): A forest is a collection of one or more domains; it's the top-level container and can have trust relationships.

شرح (AR): الـ Forest هو المستوى الأعلى اللي بيجمع الدومينات كلها. زي دولة فيها مدن مختلفة (Domains). ممكن الدومينات دي تبقى مستقلة أو بينهم ثقة (Trust) عشان يتشاركوا البيانات أو الدخول.

Security Principals

Definition (EN): Anything the OS can authenticate, such as users or computer accounts.

شرح (AR): أي كيان ممكن يعمل Login ويتحقق النظام منه اسمه Security Principal. ممكن يكون يوزر، كمبيوتر، أو حتى Service Account.

Security Identifier (SID)

Definition (EN): A unique identifier for an account, group, or process.

شرح (AR): كل حساب أو جروب بياخد رقم تعريف فريد اسمه SID. حتى لو غيرت اسم اليوزر، الـ SID يفضل زي ما هو. زي الرقم القومي.

Distinguished Name (DN)

Definition (EN): The full path to an object in AD (e.g.,

`cn=bjones,ou=IT,dc=example,dc=local`).

شرح (AR): الـ DN بيحدد مكان الـ Object جوه شجرة الـ AD. بيوريك العنوان الكامل بتاعه خطوة بخطوة: اسمه، الـ OU اللي فيه، والدومين.

Relative Distinguished Name (RDN)

Definition (EN): A single component of the DN that identifies the object uniquely at its level

(e.g., `bjones`).

شرح (AR): الـ RDN هو الجزء الخاص بالـ Object اللي بيميزه عن اللي جنبه في نفس المستوى. زي اسم الشقة داخل العمارة — لازم يكون فريد في العمارة دي بس.

sAMAccountName

Definition (EN): The legacy logon name (must be unique and ≤ 20 characters).

شرح (AR): ده اسم الدخول القديم. قصير ولازم يكون مميز. كتير بتشوفه في الشركات الكبيرة عشان يتوافق مع أنظمة قديمة.

User Principal Name (UPN)

Definition (EN): An identifier in the format `user@domain`. Another way to identify users.

شرح (AR): ده بيخلي الدخول شبه الإيميل. أسهل للمستخدمين لأنهم حافظين الشكل ده أكثر من الأسماء القصيرة.

Group Policy Object (GPO)

Definition (EN): A collection of policy settings applied to users or computers (each GPO has a GUID).

شرح (AR): الـ GPO هو أداة الإدارة المركزية. تقدر تمنع USB، تفرض باسورد معقدة، أو تشغل برامج أو سكربتس على كل الأجهزة. بيتطبق تلقائيًا حسب مكان اليوزر أو الجهاز في الشجرة.

Service Principal Name (SPN)

Definition (EN): Uniquely identifies a service instance for Kerberos authentication.

شرح (AR): الـ SPN زي بطاقة تعريف للخدمات. مثلاً خدمة SQL Server أو IIS لازم يبقى ليها SPN عشان Kerberos يعرف يربط الخدمة دي بحساب مستخدم.

Access Control List (ACL) & Access Control Entry (ACE)

Definition (EN): An ACL is an ordered list of ACEs; each ACE identifies a trustee and the allowed/denied/audited rights.

شرح (AR): الـ ACL دفتر الصلاحيات. كل ACE فيه قاعدة: "المستخدم ده مسموح له يقرأ بس" أو "الجروب ده ممنوع يكتب". النظام ببشوف اللسته ويقرر الصلاحيات.

ADUC (Active Directory Users and Computers)

Definition (EN): A GUI console used for managing users, groups, and computers in AD (same actions possible via PowerShell).

شرح (AR): أداة رسومية بتخليك تضيف أو تعدل أو تمسح حسابات وجروبات. أسهل للإداريين اللي مش بيحبوا سطر الأوامر. لكن نفس الشغل يتعمل بأوامر PowerShell.

NTDS.DIT

Definition (EN): The main AD database file on a Domain Controller (C:\Windows\NTDS\) that stores AD objects and password hashes.

شرح (AR): الملف ده هو قلب الـAD. فيه معلومات الحسابات والجروبات والهاشات. لو هكر وصله، يقدر يطلع الباسوردات ويعمل هجمات زي pass-the-hash.

Kerberos vs NTLM

Definition (EN): NTLM is an older authentication protocol; Kerberos is modern and uses tickets (TGT & TGS).

شرح (AR): NTLM زي النظام القديم اللي ببيعت الباسوردات بسهولة، فممكن يتعرض لـMITM. Kerberos ببقى أمان لأنه بيستخدم تذاكر بدل الباسورد المباشرة.

Kerberos Flow (Simplified)

1. User requests a TGT with username + encrypted timestamp.
2. KDC checks password hash and issues TGT + session key.
3. User requests TGS with TGT + authenticator.
4. KDC returns TGS + new session key.
5. User uses TGS to access the service.

شرح (AR): زي ما تروح محطة القطر: الأول تشتري تذكرة عامة (TGT)، وبعدين تروح للشباك وتأخذ تذكرة للرحلة اللي عاوزها (TGS). بعدين تدخل القطر (الخدمة) بالتذكرة دي من غير ما تكتب الباسورد تاني.

Notes / Contact Info

- Phone: +201003425890
- Social links: WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, LinkedIn.

شرح (AR): النص الأصلي جاب معلومات للتواصل (تليفون وروابط). غالبًا دي تخص الشخص اللي عامل المحتوى.

End of document.